

重点整理

1. 摄影测量生产对摄影资料的基本要求

1. **影像的色调** 要求影像清晰、色调一致、反差适中、像片上不应有妨碍测图的阴影；
2. **像片重叠**
 - 在同一条航线上相邻两像片应有一定范围的影像重叠，称为**航向重叠**。一般要求为60-65%，最小不得小于53%
 - 相邻航线也应该有足够的重叠，称为**旁向重叠**。一般要求为30-40%，最小不得小于15%
 - 当地面起伏较大时，要增大重叠度，保证相片立体量测与拼接
3. **像片倾角** 在摄影瞬间摄影机发生了倾斜，摄影机轴与铅直方向的夹角 α 称为相片的倾角。倾角等于0为垂直摄影，是最理想的情况，一般要求倾角不大于 2° ，最大不超过 3°
4. **航线弯曲** 飞机不能按照预定航线飞行而产生航线弯曲。航摄最大偏距 ΔL 与全航线长 L 之比不大于3%
5. **像片旋角** 相邻相片的主点连线与像幅沿航线方向两框标连线间的夹角称为像片倾角，以 κ 表示。像片旋角是由于空中摄影时，摄影机定向不准产生的。一般要求 κ 角不超过 6° ，最大不超过 8° 。

2. 中心投影与正射投影

用一组假想的直线将物体向几何面投射称为**投影**。其投射线称为**投影射线**。投影的几何面通常取平面称为**投影平面**。

中心投影 投影光线汇聚于一点，则称为中心投影，光线汇聚的点 s 被称为投影中心，由投影中心得到的图称为透视图

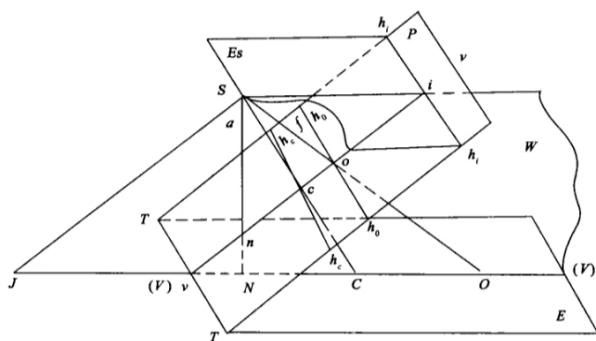
平行投影 投影射线都平行于某一固定方向

- **斜投影** 投影射线与投影平面成斜交的称为斜投影
- **正射投影** 投影光线垂直于投影面，则称为正射投影

航摄像片是地面的中心投影。

地面与地形图的投影关系属正射投影。

3. 透视变换中重要的点线面及其特征



航摄像片上特殊的点、线、面：像主点 o ，像底点 n ，等角点 c ，主合点 i ，主纵线 vv ，合线 $h_i h_i$ ，等比线 $h_c h_c$ ，基本方向线 VV ，主垂面 W

过 S 向 P 面作的垂线与像片面相交于 o ，与地面交于 O ， So 称为**摄影机轴**， o 称为**像主点**， $So=f$ 称为**摄影机主距**。

摄影机轴与地面的交点称为**地面主点** O 。

过 S 作垂直 E 面的铅垂线称**主垂线**，主垂线与像片面 P 的交点 n 称为**像底点**，与地面 E 的交点 N 称为**地底点**， SN 称为**航高**，用 H 表示。

摄影机轴 So 与主垂线 Sn 的夹角 α 称为**像片倾角**。作角 α 的平分线与像平面交于点 c 称为**等角点**，相应地，与地面 E 的交点称为**地面等角点** C 。

过主垂线 Sn 及摄影机轴 So 的垂面 W 称为**主垂面**。主垂面垂直于像片平面 P ，又垂直于地面 E 。

主垂面 W 与像平面 P 的交线称**主纵线** vv ，与地面的交线称为**基本方向线** VV ，显然， o 、 n 、 c 在主纵线上， O 、 N 、 C 在基本方向线上。

过 S 作 vv 的平行线交 W 于 J ，称为**循点**。

过S作平行于E面的水平面 E_s 称为**合面**(图中未画出), 合面与像片面的交线 $h_i h_i$ 为**合线**, 合线与主纵线的交点*i*称为**主合点**。

过*c*、*o*分别作平行于 $h_i h_i$ 的直线得 $h_c h_c$ 、 $h_o h_o$, 分别称为**等比线**及**主横线**。

特性

1. 底点的特性:

- 所有空间铅垂线在像片上的投影会聚于一点 (像底点);
- 该点对应地面上铅垂线的交点 (地底点);
- 是铅垂线方向的合点, 反映垂直方向的投影规律。

2. 等角点的特性:

- 从该点引出的射线与地面相应方向线保持相同的夹角;
- 即使像片倾斜, 也能在像片上准确还原地面水平角;
- 具备“保角性”, 用于角度测量。

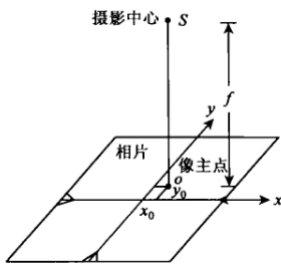
3. 等比线的特性:

- 位于像片上的一条特殊水平线;
- 其影像比例尺恒等于水平摄影时的比例尺 (f/H);
- 不受像片倾斜影响, 具有“比例不变性”。

4. 内外方位元素

确定摄影机的镜头中心相对于影像位置关系的参数, 称为影像的**内方位元素**。

- 像主点相对于影像中心的位置 x_0, y_0 ;
- 镜头中心到影像面的垂距 f



确定影像或摄影光束在摄影瞬间的空间位置和姿态的参数, 称为影像的**外方位元素**。

- **线元素** 用于描述摄影中心S相对于物方空间坐标系的位置 X_s, Y_s, Z_s ;
- **角元素** 用于描述影像面在摄影瞬间的空中姿态。
 - 以Y轴为主轴的 $\varphi - \omega - \kappa$ 系统: 以Y为主轴旋转 φ 角, 然后绕X轴旋转 ω 角, 最后绕Z轴旋转 κ 角。
 - 以X轴为主轴的 $\varphi' - \omega' - \kappa'$ 系统: 以X为主轴旋转 φ' 角, 然后绕Y轴旋转 ω' 角, 最后绕Z轴旋转 κ' 角。
 - 以Z轴为主轴的 $A - \alpha - \kappa$ 系统: 以Z为主轴旋转A角, 然后绕Y轴旋转 α 角, 最后绕Z轴旋转 κ 角。

5. 共线方程

1. 共线方程:

$$\begin{cases} x - x_0 = -f \frac{a_1(X_A - X_S) + b_1(Y_A - Y_S) + c_1(Z_A - Z_S)}{a_3(X_A - X_S) + b_3(Y_A - Y_S) + c_3(Z_A - Z_S)} \\ y - y_0 = -f \frac{a_2(X_A - X_S) + b_2(Y_A - Y_S) + c_2(Z_A - Z_S)}{a_3(X_A - X_S) + b_3(Y_A - Y_S) + c_3(Z_A - Z_S)} \end{cases}$$

2. 共线方程的另一种形式(反演公式):

$$\begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ -f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_S \\ Y_S \\ Z_S \end{bmatrix}$$

3. 逆算式:

重点整理

$$\begin{cases} X - X_s = (Z - Z_s) \frac{a_1x + a_2y - a_3f}{c_1x + c_2y - c_3f} \\ Y - Y_s = (Z - Z_s) \frac{b_1x + b_2y - b_3f}{c_1x + c_2y - c_3f} \end{cases}$$

式中:

- x, y 为像点的像平面坐标;
- x_0, y_0, f 为影像的内方位元素;
- X_S, Y_S, Z_S 为摄站点的物方空间坐标;
- X_A, Y_A, Z_A 为物方点的物方空间坐标;
- $a_i, b_i, c_i (i = 1, 2, 3)$ 为影像的3个外方位角元素组成的9个方向余弦。

4. 共线条件方程的应用:

- (1) 单像空间后方交会和多像空间前方交会;
- (2) 解析空中三角测量光束法平差中的基本数学模型;
- (3) 构成数字投影的基础;
- (4) 计算模拟影像数据(已知影像内外方位元素和物点坐标求像点坐标);
- (5) 利用数字高程模型(DEM)与共线方程制作正射影像;
- (6) 利用DEM与共线方程进行单幅影像测图。

6. 航摄影片的像点位移

产生原因 因为航摄像片是中心投影, 当像片倾斜或者地面有起伏时, 所摄取的影响均于理想情况有所差异, 也就是地面点在相片上的构象的点位偏移了应有的正确位置, 产生了像点位移。

1. 地面水平时, 像片倾斜引起的像点位移

$$\delta_a = -\frac{r_c^2}{f} \sin \varphi \sin \alpha$$

- 当 $\varphi = 0, 180^\circ$ 时, $\delta_a = 0, r_c = r_c^0$, 等比线上没有像点位移
- 当 $\varphi < 180^\circ$ 时, $\delta < 0$, 则 $r_c^0 > r_c$, 像点朝着等角点位移
- 当 $\varphi > 180^\circ$ 时, $\delta > 0$, 则 $r_c^0 < r_c$, 像点背向等角点位移
- 当 $\varphi = 90^\circ, 270^\circ$ 时, $\sin \varphi = \pm 1$, 在向径相等的情况下, 主纵线上 $|\delta_a|$ 为最大值

2. 地形起伏在水平像片上引起的像点位移(投影差)

$$\delta_h = \frac{r_n h}{H}$$

地形起伏的像点位移在 δ_h 在以像点为中心的辐射线上:

- 当 h 为正时, δ_h 为正, 像点背离像底点方向位移
- 当 h 为负时, δ_h 为负, 像点朝向向底点方向位移
- 当 $r_n = 0$ 时, $\delta_h = 0$ 处于像底点处的像点不存在地形起伏引起的像点位移

3. 无径畸变, 大气折光, 地球曲率, 底片形变等因素引起的像点位移

4. 航摄像片和地形图的关系

	航摄像片	地形图
投影方式	中心投影	正射投影
比例尺	无统一比例尺	有统一比例尺
表示方法	影像图	线划图
表示内容	无需综合取舍	需要综合取舍

7. 单向空间的后方交会

定义 根据影像覆盖范围内一定数量 (至少三个) 的分布合理的地面控制点 (已知其像点和地面点的坐标), 利用共线方程求解像片外方位元素

误差方程

已知值: x_0 、 y_0 、 X 、 Y 、 Z 、 f 、 m ($\frac{1}{m}$ 为像片比例尺)

未知值: X_S 、 Y_S 、 Z_S 、 φ 、 ω 、 κ

观测值: x 、 y

未知数泰勒级数展开

计算过程:

1. 获取已知数据: x_0 、 y_0 、 X 、 Y 、 Z 、 f 、 m
2. 量测控制点像点坐标: x 、 y
3. 确定未知数初值: X_S^0 、 Y_S^0 、 Z_S^0 、 φ^0 、 ω^0 、 κ^0
4. 计算旋转矩阵 R
5. 逐点计算像元坐标的近似值
6. 组成误差方程式
7. 组成法方程式
8. 解求外方位元素
9. 检查计算是否收敛

精度

中误差: $m_i = m_0 \cdot \sqrt{Q_{ii}}$

单位权中误差: $m_0 = \pm \sqrt{\frac{[VV]}{2n-6}}$

8. 立体像对的前方交会

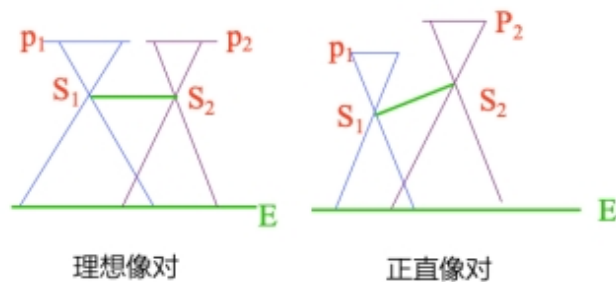
定义 由立体像对中两张像片的内、外方位元素和像点坐标来确定相应地面点的坐标的方法

立体像对的分类

理想像对: 相邻两像片水平、摄影基线水平组成的像对

正直像对: 相邻两像片水平、摄影基线不水平组成的像对

竖直像对: 相邻两像片不严格水平、摄影基线不水平组成的像对



误差方程

已知值: x_0 、 y_0 、 X_S 、 Y_S 、 Z_S 、 φ 、 ω 、 f 、 m ($\frac{1}{m}$ 为像片比例尺),

未知值: X 、 Y 、 Z

观测值: x 、 y

未知数泰勒级数展开

点投影系数法 (理想像对前方交会)

获取已知数据 x_0 、 y_0 、 f 、 X_{S1} 、 Y_{S1} 、 Z_{S1} 、 φ_1 、 ω_1 、 κ_1 、 X_{S2} 、 Y_{S2} 、 Z_{S2} 、 φ_2 、 ω_2 、 κ_2

量测像点坐标 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2)

由外方位线元素计算基线分量 B_X 、 B_Y 、 B_Z

由外方位元素计算像空间辅助坐标 (X_1, Y_1, Z_1) 、 (X_2, Y_2, Z_2)

计算点投影系数 N_1 、 N_2

计算地面坐标 (X_A, Y_A, Z_A)

共线方程严密解法

获取已知数据 x_0 、 y_0 、 f 、 X_{S1} 、 Y_{S1} 、 Z_{S1} 、 φ_1 、 ω_1 、 κ_1 、 X_{S2} 、 Y_{S2} 、 Z_{S2} 、 φ_2 、 ω_2 、 κ_2

量测像点坐标 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$

给定地面坐标的初始值 (X^0, Y^0, Z^0)

形成误差方程 $a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}$ 及常数项

建立法方程并求解地面坐标近似值增量 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$

计算地面坐标 $(X^0 + \Delta X, Y^0 + \Delta Y, Z^0 + \Delta Z)$

判断迭代是否收敛

方法比较

方法	理论	计算过程	优点	缺点
点投影系数法	不严密	直接解法	计算简单	只能单个立体计算
共线方程法	严密	迭代解法	不受相片限制	需提供地面坐标初值

9. 解析相对定向

原理 利用立体像对同名光线对对相交的几何关系，根据量测的像点坐标，以解析计算的方法解求两张像片的相对方位元素

相对定向的共面方程：

恢复同名光线对对相交

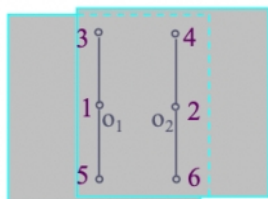
三个矢量共面

矢量积为0 $\mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 \cdot (\mathbf{S}_1 \mathbf{a}_1 \times \mathbf{S}_2 \mathbf{a}_2) = 0$

解法：

1. 连续法解析相对定向

- 连续法相对定向元素 $B_Y, B_Z, \varphi, \omega, \kappa$
 - 以左片的像空间坐标系为像对的像空间辅助坐标系，右像片相对于左像片的相对元素
 - 左片： $X_{S_1} = Y_{S_1} = Z_{S_1} = 0, \varphi_1 = \omega_1 = \kappa_1 = 0$
 - 右片： $X_{S_2} = B_X, Y_{S_2} = B_Y, Z_{S_2} = B_Z, \varphi_2, \omega_2, \kappa_2$ (像对坐标系下)
 - B_X 只影响模型的大小不影响模型的建立
- 常数项的几何意义 $Q = N_1 Y_1 - (N_2 Y_2 + B_y)$
 - Q 为定向点的模型上下视差
 - 当一个立体像对完成相对定向时， $Q = 0$
 - 当一个立体像对未完成相对定向时，同名光线不相交， $Q \neq 0$
- 计算步骤
 - 获取影像内方位元素 x_0, y_0, f
 - 量测像点坐标 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$
 - 量测5个以上的同名点可以按最小二乘平差法求相对定向元素
 - Grub点：1、2在像主点；3、4选在旁向重叠中线附近；5、6选在与下一条航线旁向重叠中线附近



- 假定摄影基线 $B_x = x_1 - x_2$
- 设定相对定向元素计算的初值 $\mu = \nu = \varphi = \omega = \kappa = 0$
- 由相对定向元素计算像空间辅助坐标 $(X_1, Y_1, Z_1), (X_2, Y_2, Z_2)$
- 逐点计算误差方程式的系数和常数项，并法化
- 求相对定向元素增量 $\Delta\mu, \Delta\nu, \Delta\varphi, \Delta\omega, \Delta\kappa$
- 求相对定向元素新值
- 判断迭代是否收敛 (限差 $0.1' = 3 \times 10^{-5}$)

2. 单独法相对定向

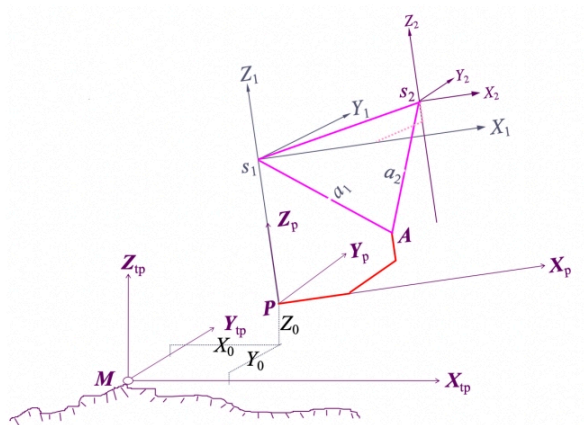
- 单独法相对定向元素 $\varphi_1, \kappa_1, \varphi_2, \omega_2, \kappa_2$
 - 在以左摄影中心为原点、左主核面为 XZ 平面、摄影基线为 X 轴的右手空间直角坐标系中，左右影像的相对方位元素
 - 将摄影基线置平
 - 左片: $X_{S_1} = Y_{S_1} = Z_{S_1} = 0, \varphi_1, \kappa_1, \omega_1 = 0$
 - 右片: $X_{S_2} = B, Y_{S_2} = Z_{S_2} = 0, \varphi_2, \omega_2, \kappa_2$ (像对坐标系下)
- 常数项的几何意义 $q = y_{t_1} - y_{t_2}$
 - Q 为定向点的模型上下视差
 - 当一个立体像对完成相对定向时, $Q = 0$
 - 当一个立体像对未完成相对定向时, 同名光线不相交, $Q \neq 0$
- 计算步骤:
 - 获取影像内方位元素 x_0, y_0, f
 - 量测像点坐标 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$
 - 假定摄影基线 $B_x = x_1 - x_2$
 - 设定相对定向元素计算的初值 $\varphi_1 = \kappa_1 = \varphi_2 = \omega_2 = \kappa_2 = 0$
 - 由相对定向元素计算像空间辅助坐标 $(X_1, Y_1, Z_1), (X_2, Y_2, Z_2)$
 - 逐点计算误差方程式的系数和常数项, 并法化
 - 求相对定向元素增量 $\Delta\varphi_1, \Delta\kappa_1, \Delta\varphi_2, \Delta\omega_2, \Delta\kappa_2$
 - 求相对定向元素新值
 - 判断迭代是否收敛 (限差 $0.1' = 3 \times 10^{-5}$)

10. 解析绝对定向

原理 借助地面控制点, 将像对定向模型进行缩放、平移和旋转, 使其达到绝对位置

绝对定向元素: 描述立体像对在摄影瞬间的绝对位置和姿态的参数

- 尺度 λ
- 平移 X_0, Y_0, Z_0
- 旋转 Φ, Ω, K



绝对定向过程: 量测2个平高控制点和1个高程以上的控制点可以按最小二乘平差原理求解绝对定向元素

- 获取控制点的两套坐标 $(X_p, Y_p, Z_p), (X_{tp}, Y_{tp}, Z_{tp})$
 - 正变换: 地面测量坐标 (X_t, Y_t, Z_t) 转换为地面摄影测量坐标 (X_{tp}, Y_{tp}, Z_{tp})
 - 逆变换: 地面摄影测量坐标 (X_{tp}, Y_{tp}, Z_{tp}) 转换为地面测量坐标 (X_t, Y_t, Z_t)
- 给定绝对定向元素的初值 $\lambda_0 = 1, \Phi_0 = \Omega_0 = K_0 = 0, X_0, Y_0, Z_0$
- 坐标重心化**
 - 减少模型点坐标在计算过程中的有效位数, 以保证计算的精度
 - 使法方程的系数简化, 个别项数值变为零, 以提高计算速度
- 计算误差方程式的系数和常数项
- 解法方程得相似变换参数改正数 $\Delta\lambda, \Delta\Phi, \Delta\Omega, \Delta K, \Delta X_0, \Delta Y_0, \Delta Z_0$

6. 计算相似变换参数的新值
7. 判断迭代是否收敛 (限差 $0.1' = 3 \times 10^{-5}$)
8. 利用求得的相似变换参数计算所有地面点的三维空间坐标

11. 解析空中三角测量的目的与意义

定义 解析空中三角测量指的是用摄影测量解析法确定区域内所有影像的外方位元素。

意义

不需直接接触及被量测的目标或物体，凡是在影像上可以看到的目标，不受地面通视条件限制，均可以测定其位置和几何形状；

可以快速地在大范围内同时进行点位测定，从而可节省大量的野外测量工作量；

摄影测量平差计算时，加密区域内部精度均匀，且很少受区域大小的影响；

目的

第一是用于地形测图的摄影测量加密；

第二是高精度摄影测量加密，用于各种不同的应用目的。

应用

为立体测绘地形图、制作影像平面图和正射影像图提供定向控制点和内、外方位元素；

取代大地测量方法，进行三、四等或等外三角测量的点位测定；

用于地籍测量以测定大范围内界址点的国家统一坐标，称为地籍摄影测量，以建立坐标地籍；

单元模型中解析计算大量点的地面坐标，用于诸如数字高程模型采样或桩点法测图；

解析法地面摄影测量，例如各类建筑物变形测量、工业测量以及用影像重建物方目标等。

12. 航带法空中三角测量

主要思想 把许多立体像对构成的单个模型连结成一个航带模型，将航带模型视为单元模型进行解析处理，通过消除航带模型中累积的系统误差，将航带模型整体纳入到测图坐标系中，从而确定加密点的地面坐标。

计算步骤

1. 像点坐标量测与系统误差预改正
2. 立体像对相对定向 (连续法)
3. 模型连接构建自由航带网
 - 单独法相对定向构建自由航带网
 - 连续法相对定向构建自由航带网
 - 带模型连接条件相对定向构建自由航带网
4. 航带网的概略绝对定向
 - 获取控制点的地面摄影测量坐标 X_{tp}, Y_{tp}, Z_{tp} 计算重心化坐标
 - 求相似变换参数
 - 计算各模型点的地面摄影测量坐标
5. 航带模型非线性改正
 - 二次多项式法
 - 每条航带15个未知数，用至少5个控制点
 - 二次正形变换多项式
 - 每条航带11个未知数，用至少4个控制点
 - 建立误差方程
6. 加密点坐标计算

13. 独立模型法区域网空中三角测量

基本思想

将单航线构成自由航带网

利用本航带的控制点及与上一航带的公共点进行三维空间相似变换，将整区各航线纳入统一的坐标系中

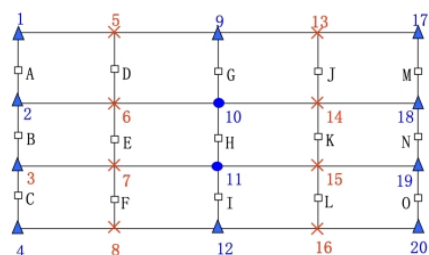
同时解求各航带非线性变形改正参数

计算各加密点地面坐标

计算步骤

1. 求出各单元模型中模型点的坐标，包括摄站点坐标；
2. 利用相邻模型之间的公共点和所在模型中的控制点，对每个模型各自进行空间相似变换，列出误差方程式及法方程式；
3. 建立全区域的改化法方程式，并按循环分块法求解，求得每个模型的7个参数；
4. 由已经求得的每个模型的7个参数，计算每个模型中待定点平差后的坐标。若为相邻模型的公共点，则取其平均值作为最后结果。

Example



1, 2, ..., 20 待定点名

A, B, ..., O 像片名

• 高程控制点 ▲ 平高控制点

观测值数：16 + 8 + 14 + 8 + 16 = 62

- 第一条航线：5控制点[1、2、9、17、18]×3+ 1高程点的高程[10]= 16 (已知坐标)。
- 一二航线连接：2未知点[6、14] ×3+ 1高程点未知平面坐标[10]× 2 =8 (未知坐标)。
- 第二条航线：4控制点[2、3、18、19]× 3+ 2高程点的高程[10、11]=14 (已知坐标)。
- 二三航线连接：2未知点[7、15]×3+1高程点未知平面坐标[11]× 2 =8 (未知坐标)。
- 第三条航线：5控制点[3、4、12、19、20]×3+ 1高程点的高程[11]=16 (已知坐标)

必要观测数【参见：航带模型非线性改正】：45/33

- 二次多项式法：(5+5+5) × 3= 45 「每条航带 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ 各5个未知数，3条航带」。
- 二次正形变换多项式：(6+5) × 3= 33 「每条航带5+ 6个未知数,3条航带」

多余观测数：17/29

- 62 - 45 = 17
- 62-33 = 29

类似分块矩阵的高斯消元，先行阶梯化，再求解

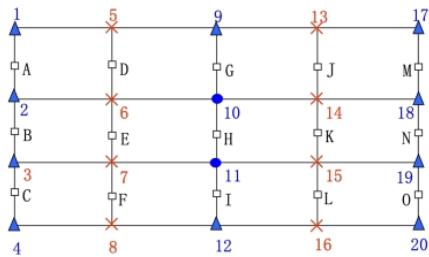
14. 光束法空中三角测量

基本思想 以一张像片组成的一束光线作为一个平差单元，以中心投影的共线方程作为平差的基础方程，通过各光线束在空间的旋转和平移，使像片之间的公共光线实现最佳的交会，将整个区域最佳地纳入到控制点坐标系中，从而确定加密点的地面坐标和像片的外方位元素

作业流程

1. 获取像片内方位元素、像点坐标和地面控制点坐标
2. 确定像片外方位元素和加密点地面坐标的近似值
 - 将每个立体像对进行相对定向和模型连接构建自由航带网，利用航带中的控制点及相邻航线间的公共连接点对航带网进行概略绝对定向，以求得加密点的地面坐标和每张像片的6个外方位元素，将其作为未知数的初始值
3. 逐点建立误差方程式并法化

- 误差方程矩阵形式



1, 2, ..., 20 待定点名

A, B, ..., O 像片名

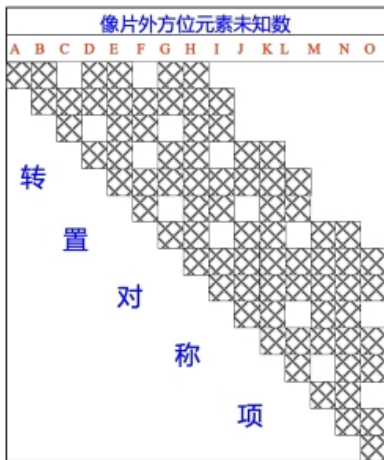
- 高程控制点 ▲ 平高控制点

- 观测值数 $(6 \times 6 + 9 \times 9) \times 2 = 234$
 - 6 张位于航线始末位置的像片[A,B,C,M,N,O]，有 6 个像点
例：像片A的6个像点[1,A,2,5,D,6]
 - 9 张位于航线中的像片[D,E,F,G,H,I,J,K,L]，有 9 个像点
例：像片D的9个像点[1,5,9,A,D,G,2,6,10]
 - 每个像点在一个像片上有 x,y 两个坐标
- 未知数个数 $15 \times 6 + 23 \times 3 + 2 \times 2 = 163$
 - 15 张像片的 6 个外方位元素
 - 23 个点的 (x, y, z) 坐标
 $15 + 8, 15(\square), 8(\times)$
 - 2 个高程点的平面坐标
- 多余观测数
 - $234 - 163 = 71$

- 逐点法化

4. 建立改化法方程式

- 消除一类未知数后所得的法方程
- 改化法方程系数阵



- 两张像片有连接点，系数 $\neq 0$
- 两张像片无连接点，系数 $= 0$
- 带宽：改化法方程系数阵主对角线到任意一行最远处的非零元素间所包含的未知数个数
- 垂直航向排列时的带宽
 $m = (2N + 2) \times 6$, N 为航线数
 - 沿航向排列的带宽
 $m = (n + 3) \times 6$, n 为航线中的像片数
 - 当 $n > 2N - 1$ 时，垂直于航向编排像片次序可获得最小带宽，对解法方程有利

5. 采用循环分块法求解改化方程得像片外方位元素

- 直接解法（在航带法中适用）

- 循环分块解法
 - 分块
 - 边法化边消元
- 计算加密点的三维空间坐标

15. 系统误差补偿与自检校法区域网平差

摄影测量观测值误差

1. 系统误差

- 摄影机的系统误差，如物镜畸变差、软片压平误差、滤光片或窗口保护玻璃不平引起的光学误差。不同的暗匣也可能带来不同的系统误差。
- 航摄飞机带来的系统误差，如在飞行中引起的大气振动，发动机排出的气流通过摄影窗口均可引起系统性的构像误差。
- 底片变形。片基在航摄、摄影处理、量测或数字化（扫描）过程中，都可能会受到某种应变力的作用而造成动态的几何变形。
- 大气折光，实际气象条件下的大气折光与标准大气条件下的计算结果会有出入，尤其是物镜附近的大气层条件将对折光误差产生影响。
- 地球曲率问题若用近似处理方法，它也成为一种系统误差源。
- 观测设备及观测员本身的系统误差。

2. 随机误差。

- 摄影飞行时，飞机加速度、气压差和温度差均作用于摄影机上，
- 软片传输装置和压平吸附装置的马达引起的升温也将作用于摄影机壳体和物镜支撑点
- 更换滤光片、更换暗匣，物镜的成像性能也将直接受到影响。

补偿方法

试验场检校法 它是一种直接补偿方法。考Kupfer提出利用真实摄影飞行条件下的试验场检校法，由大量地面控制点求得补偿系统误差的参数。在保证摄影测量条件基本不变的情况下，用这组参数来补偿和改正实际区域网平差中的系统误差。

验后补偿法 由法国学者Masson D'Autumt提出。该方法不改变原来的平差程序，而是通过对平差后残差大小及方向的分析来推算影像系统误差的大小及特征。然后在观测值上引入系统误差改正。利用改正后的影像坐标重新计算一遍，从而使平差结果得到改善。广义的验后补偿法还包括根据控制点在平差后的坐标残差，进行最小二乘配置法的滤波和推估。

自检校法(最有效) 最常用的补偿系统误差方法是自检校法，或称**利用附加参数的整体平差法**。它选用若干附加参数组成系统误差模型，将这些附加参数作为未知数或带权观测值，与区域网的其他未知参数一起解求，从而在平差过程中自行检定和消除系统误差的影响。**信噪比越大,自检校效果越好。**

自抵消法 它通过对同一测区进行相互垂直的两次航摄飞行，航向与旁向重叠均为60%，从而获得同一测区的四组摄影测量数据。将这四组数据同时进行区域网平差，此时各组数据之间的系统变形将会相互抵消或减弱，使系统误差成了“偶然误差”。

16. 摄影测量与非摄影测量观测值的联合平差

摄影测量与非摄影测量观测值的联合平差 指的是在摄影测量平差中使用了更一般的原始的非摄影测量观测值或条件。

非摄影测量观测值：

1. 物方空间的大地测量观测值。如物方坐标或坐标差、水平距离、空间距离或距离差、方位角、天顶距和水平角以及天文经纬度或重力测量观测值。点在某个局部坐标系中的坐标也可以用于联合平差。
2. 影像外方位元素观测值或条件。如高差仪记录、断面记录仪记录、地平摄影仪、陀螺仪、全球定位系统（GPS）和惯性导航系统（INS）提供的摄站坐标、坐标差或影像姿态角元素，这些参数可以在航空摄影时获得。对于地面摄影测量则有固定摄站上的对中和方位条件、立体摄影机条件，以及两个摄站间测出的坐标差或距离等。
3. 影像内方位元素观测值，即由摄影机检定求得的具有一定精度的主距值和像主点坐标。
4. 一组摄影测量点应满足的条件。如平静湖面上的点应具有相同的高程，以及位于一条直线、一个平面、某种规则几何形状表面的点，应当满足相应的几何条件等。

平差方法

几乎所有的联合平差程序都采用**未知数的间接观测平差方法**，即建立起各类观测值的误差方程式。

对于自由网平差，必要时亦可建立未知数之间的条件方程式。

17. GNSS 辅助空中三角测量

定义 利用安装在航摄飞机上与航摄仪相连的 GNSS 接收机连续观测 GNSS 卫星信号、获取航空摄影瞬间航摄仪快门开启脉冲，经 GNSS 波相位测量定位技术的离线数据后处理获取航摄仪曝光时刻摄站的三维坐标，然后将其视为带权观测值引入摄影测量区域网平差中，经采用统一的数学模型来整体确定地面目标点位和像片外方位元素，并对其质量进行评定的理论、技术和方法。

作业流程

现行航空摄影系统改造及偏心测定

带GNSS接收机的航空摄影

解求GNSS摄站坐标

GNSS摄站坐标与摄影测量数据联合平差，以确定目标点位并评定其质量

18. POS辅助空中三角测量

定义 利用安装于飞机上与航摄仪相连接的 POS 系统连续观测 GPS 卫星信号、同时测定航空摄影瞬间航摄仪的位置和姿态，经 GPS 载波相位测量动态定位技术的离线数据后处理获取航摄仪曝光时刻摄站的三维坐标及影像的姿态角，然后将其视为带权观测值引入摄影测量区域网平差中，经采用统一的数学模型来整体确定地面目标点位和像片外方位元素，并对其质量进行评定的理论、技术和方法。

POS系统的构成:

航摄相机

导航控制系统

IMU高精度姿态测量系统

IMU与相机连接架

机载DGPS天线

地面DGPS基站接收机

后处理软件

在航空摄影测量中的应用

1. 机载POS系统的应用方式

1. **利用 POS 数据进行直接传感器定向** 在已知GPS天线相位中心、IMU 及航摄仪三者之间空间关系的前提下，可直接对POS系统获取的GPS天线相位中心的空间坐标 (X, Y, Z) 及IMU系统获取的侧滚角、俯仰角、航偏角进行数据处理，获取航空影像曝光瞬间的摄站中心三维空间坐标 (X, Y_s, Z_s) 及其航摄仪三个姿态角 $(\varphi, \omega, \kappa)$ ，从而实现无地面控制条件下直接恢复航空摄影的成像过程。

• 优点:

- 整个测区不需要进行空中三角测量、不需要地面控制点。
- 费用的降低，同时还带来了处理时间的大大缩短

• 缺点:

- 缺少了多余观测，计算过程中出现的任何问题都将直接影响最终的结果。
- 几何模型考虑得比较简单，精度仍然难以满足大比例尺测图的需要。

2. **利用 POS 数据进行集成传感器定向** 当GPS、IMU与航摄仪三者之间的空间关系未知时，需要有适当数量的地面控制点，通过将DGPS/IMU系统获取的三维空间坐标与3个姿态数据直接作为空中三角测量的附加观测值参与区域网平差，从而高精度获取每张航片的6个外方位元素。

• 优点:

- 实现大幅度减少地面控制点的数量。
- 更好的容错能力和更精确的定向结果。
- 不需要进行预先的系统校正，
- 大大地减少所需要的控制点的数目。

3. **区别:**集成传感器定向较直接传感器定向具有可靠的精度和稳定性。但直接传感器定向具有更好的适应性。

2. GPS、IMU及航摄仪三者之间空间关系的确定

1. 摄影中心空间位置的确定
2. 航摄仪姿态参数的确定

POS系统对地定位的主要误差源

位置精度

- GPS定位误差:
 - 接收因素: 信号失锁 大气折光 多路径 卫星数量分布
 - GPS处理技术: 载波相位事后差分 > 伪距差分
 - 基准站数据: 与基准站距离不应超过100km
- 设备时间同步误差
- 偏心分量测量误差
 - 偏心分量包括机载GPS天线相位中心到航摄机投影中心的分量以及IMU测量中心到航摄机投影中心的分量.
 - 前者可以用平板玻璃法测量

角度误差

- 偏心角误差
- IMU姿态角度量测误差

内方位元素误差

- 可通过区域网平差相机自检较的方法消除

坐标系转换误差

19. 影像匹配的基本算法

基于像方的算法

1. **相关函数法（灰度相关）**：直接计算目标窗口与搜索窗口的灰度协方差或相关系数，取最大值处为匹配点。是最基本的方法。
2. **协方差函数法**：计算协方差函数，对灰度线性变化不敏感。
3. **相关系数法**：对灰度乘性常数变化具有不变性，是最常用的测度之一。
4. **差平方和法（SSD）**：计算灰度差的平方和，值最小处为匹配点。
5. **差绝对值和法（SAD）**：计算灰度差绝对值的和，计算量小。

基于物方的算法

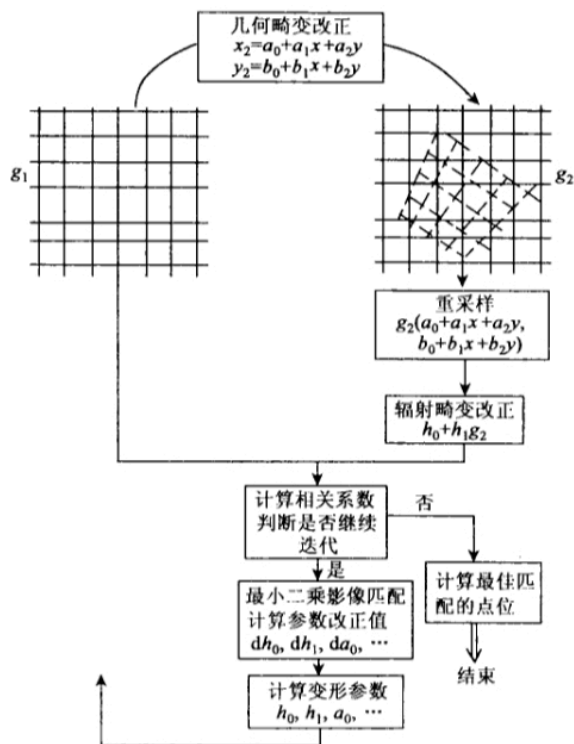
6. **VLL法(地面元影像匹配)**：直接基于物方空间几何约束进行匹配，将匹配问题转化为物方空间几何参数的求解。
- #### 最小二乘影像匹配

原理：灰度差的平方和最小。

影像灰度的系统变形有两大类：一类是辐射畸变；另一类是几何畸变。

适用条件: 不考虑影像灰度中存在着系统误差的影响,仅仅认为影像灰度只存在偶然误差(随机噪声).

迭代过程:



具体步骤:

1. 几何变形改正
2. 重采样
3. 辐射畸变改正
4. 计算左右影像窗口与经过几何、辐射改正后右方影像的相关系数,判断是否要继续迭代.
5. 采用最小二乘影像匹配解求变形参数的改正值
6. 计算变形参数
7. 计算最佳匹配的点位

精度:

- 相关系数越大,则精度越高
- 信噪比越大,则匹配的精度越高

20. SIFT算子

1. 具有以下特点:

- SIFT特征是图像的**局部特征**, 其对旋转、尺度缩放、亮度变化保持不变, 对视角变化、仿射变换、噪声也保持一定程度的稳定性。
- **独特性好**, 信息量丰富, 适用于在海量特征数据库中进行快速、准确的匹配。
- **多量性**, 即使少数的几个物体也可以产生大量SIFT特征向量。
- **高速性**, 经优化的SIFT匹配算法甚至可以达到实时的要求。
- **可扩展性**, 可以很方便地与其他形式的特征向量进行联合。

2. 步骤:

1. SIFT特征向量提取

1. 尺度空间的极值探测。

- 尺度空间: 低通滤波--->压制
- DOG算子: 高通滤波--->去噪
- 高斯差分尺度空间的生成

2. 关键点的精确定位。

3. 确定关键点的主方向。

4. 关键点的描述。

2. SIFT特征向量的匹配

K-d数对参考影像的的SIFT特征建立高维空间索引, 相似性度量, 查找, 消除错误匹配。

21. 正射影像的均光及镶嵌

均光（匀光）处理 目的是消除或减弱影像间的辐射差异，使拼接后的影像色调均匀。

校正类型：

- **绝对辐射校正：**利用大气模型、定标系数等，将影像灰度值转换为地表反射率，消除太阳角度、大气等因素的影响。
- **相对辐射校正：**不关心物理意义，只将待处理影像的辐射信息调整到与参考影像一致，保证影像间的可比性。

主要方法：

- **直接映射法：**指定一幅影像作为参考，将其色彩信息直接映射到其他影像上。
- **路径传播法：**通过相邻影像的重叠区域传递色彩信息，关键在于确定色彩校正的传播路径。
- **全局优化法：**将整个测区所有影像的重叠区域作为一个整体，统一解算色彩校正参数，以获得全局统计意义上的最优解。这种方法能有效避免局部调整带来的累积误差。

具体技术举例：

- 基于马斯克（Mask）的单幅影像匀光
- 基于Wallis滤波器的多幅影像匀光

影像镶嵌 目的是将多幅经过匀光处理的正射影像无缝拼接成一幅完整的影像图。

关键技术——拼接线（Seamline）选择：

- 核心原则是**避开镶嵌边界横跨完整地物**（如房屋、道路）的情况，以保证地物的完整性。
- 通常在影像的**重叠区域**内寻找最优拼接路径。

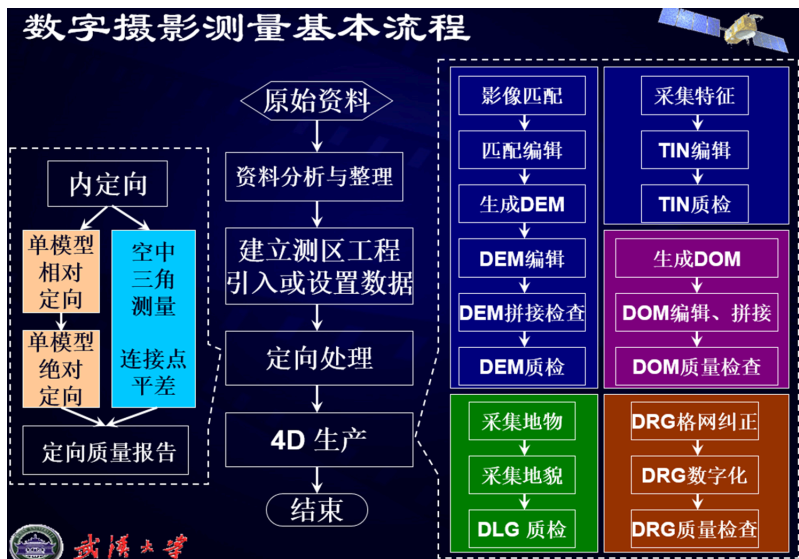
拼接线自动选择方法：

- **Twin Snakes算法：**利用两条“蛇”在能量最小化过程中相互靠近，最终在重叠区域找到一条颜色和纹理都相似的路径。
- **最短路径搜索算法（如动态规划）：**将配准后影像的重叠区域做差值得到差值图像，沿着差值图像中**低亮度值**（即差异小）的路径进行拼接。
- **蚁群算法：**将重叠区域的差值图像中较亮的部分视为“障碍”，利用蚁群算法智能地寻找一条能避开这些障碍的最优路径。

22. 思考题

1. 数字摄影测量中, 4D产品指什么, 任选一种介绍其数据处理流程。

- DEM（Digital Elevation Model，数字高程模型）
- DOM（Digital Orthophoto Map，数字正射影像图）
- DLG（Digital Line Graph / Digital Line Graphic，数字线划图）
- DRG（Digital Raster Graphic，数字栅格图）
- [基本流程](#)



2. 基于无人机技术的20公里盘山公路综合巡检方案设计

1. **项目背景与目标:** 盘山公路地形复杂、弯道多、高差大,传统人工巡检效率低、风险高。本项目利用多旋翼/垂起固定翼无人机搭载高清相机、激光雷达等载荷,对20公里盘山公路开展高效、安全、全覆盖的综合巡检,重点识别边坡塌方、路面破损、护栏损坏、排水堵塞等隐患,提升养护响应速度与决策精度。
2. **项目组人员配置**
 - 项目经理 (1人): 统筹协调、进度控制
 - 飞手/操作员 (2人): 无人机操控与现场作业
 - 数据处理工程师 (1人): 影像拼接、AI识别与分析
 - 安全监督员 (1人): 现场合规与应急处置
 - 技术顾问 (可选): 提供地质或道路专业支持
3. **技术流程设计:**
 1. 任务规划;
 - 利用GIS地图划分20公里路段为若干飞行区块 (每块约2–3 km);
 - 设置航高 (80–120 m)、重叠率 (航向80%、旁向70%)、航线方向;
 - 规划起降点与备用航线,避开禁飞区与通信盲区。
 2. 合规操作准备;
 - 办理空域申请 (依据当地民航/空管规定);
 - 检查设备状态 (电池、RTK定位、避障系统);
 - 现场安全交底与应急预案演练。
 3. 现场巡检作业;
 - 分段飞行采集正射影像、倾斜摄影及LiDAR点云;
 - 对高风险区域 (如陡坡、滑坡体) 进行定点悬停特写拍摄;
 - 实时回传关键画面,确保数据完整性。
 4. 数据处理与智能分析;
 - 使用Pix4D或大疆智图生成正射影像与三维模型;
 - 基于AI算法自动识别裂缝、沉降、植被侵限等病害;
 - 输出病害位置、类型、严重等级清单。
 5. 项目报告撰写与成果交付
 - 编制巡检报告,含问题分布图、风险评级、处置建议;
 - 提供原始数据、处理成果及可视化平台链接;
 - 支持后续养护系统对接。
4. **风险评估与保障措施**
 - 天气风险: 仅在风速<6级、无雨雾条件下作业;
 - 信号丢失: 启用RTK+双频图传,设置自动返航;
 - 空域冲突: 提前报备,配备ADS-B接收器预警;
 - 数据安全: 本地加密存储,传输采用专用网络;
 - 人员安全: 穿戴防护装备,严禁靠近悬崖边缘操作。